贯穿全书 24 章的四大物理守恒律（上）：算术强度与状态局部性

第一铁律：算术强度与带宽墙
I = FLOPs / Bytes
跨越拐点推满矩阵计算引擎

→

第二铁律：状态生命周期局部性
SRAM -> HBM -> DRAM -> SSD
分块融合与分级缓存消灭冗余

贯穿全书 24 章的四大物理守恒律（下）：关键路径掩盖与能量转换

第三铁律：通信掩盖与尾延迟
暴露延迟 = max(0, 通信 - 计算)
双流重叠与扇出对冲消除同步气泡

→

第四铁律：北极星可验证有效产出
有效产出 = 算力效率 x 良率
将每焦耳电能转化为可验证智能

模型架构日新月异，唯有热力学、香农容量、光速延迟与算术强度永存